채점 기준: 구조를 갖고 변화하는 표적에 의한 X선 회절

일반 채점 지침

- 복소 진폭에 곱해지는 전체 위상 인자는 세기를 바꾸지 않으므로 감점하지 않는다.
- 파트 A에서 경로차나 위상차의 전체 부호가 바뀐 것은, 빨셈 규약을 명시했거나 일관되게 사용한 경우에만 인정한다.
- 파트 B에서 I_0 는 단일 전자의 시간 평균 세기이다. f_0^2 를 사용한 표현은 $I_0 = f_0^2$ 라는 확인이 명시되어 있거나 문맥상 분명한 경우에만 만점을 줄 수 있다.

파트 A: 점입자로 다룬 두 전자에 의한 회절 [2.0점]

A.1 [0.6점]

목표 결과:

$$\Delta L_{\mathrm{out}} = |\mathbf{P} - \mathbf{r}_1| - |\mathbf{P} - \mathbf{r}_2| \simeq \mathbf{r} \cdot \frac{\mathbf{k}_f}{k_f}.$$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 기준 거리를 서술

$$|\mathbf{P} - \mathbf{r}_1| = |\mathbf{R}| = R.$$

[0.10점]

(b) 분리 벡터를 사용해 두 번째 경로 길이를 다시 씀

$$|\mathbf{P} - \mathbf{r}_2| = |\mathbf{R} - (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)| = |\mathbf{R} - \mathbf{r}|.$$

[0.10점]

(c) 1차 원거리장 전개를 사용

$$|\mathbf{R} - \mathbf{r}| \simeq R - \hat{\mathbf{s}}_f \cdot \mathbf{r} \quad \text{with} \quad \hat{\mathbf{s}}_f = \frac{\mathbf{R}}{R}.$$

[0.20점]

(d) 원거리장 검출기 방향을 나가는 파동벡터 방향과 동일시

$$\hat{\mathbf{s}}_f \simeq \frac{\mathbf{k}_f}{k_f}.$$

[0.10점]

(e) 최종 경로차를 얻음

$$\Delta L_{\mathrm{out}} \simeq \hat{\mathbf{s}}_f \cdot \mathbf{r} = \mathbf{r} \cdot \frac{\mathbf{k}_f}{k_f}.$$

[0.10점]

학생이 경로차를 반대 순서로 정의하여 $-\mathbf{r}\cdot\mathbf{k}_f/k_f$ 를 얻은 경우에도, 규약을 명시했거나 일관되게 사용했다면 만점을 준다.

A.2 [0.4점]

목표 결과:

$$\Delta\phi = \mathbf{q}\cdot\mathbf{r}.$$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 선택한 규약으로 입사파의 위상차를 씀. 예를 들어

$$\Delta\phi_{\text{in}} = \mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}_1 - \mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}_2 = -\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}.$$

[0.10점]

(b) A.1을 사용해 나가는 전파 위상 기여를 씀

$$\Delta\phi_{\text{out}} = k\Delta L_{\text{out}} = k\,\mathbf{r}\cdot\frac{\mathbf{k}_f}{k_f} = \mathbf{k}_f\cdot\mathbf{r}.$$

[0.10점]

(c) 두 위상 기여를 다음과 같이 결합

$$\Delta\phi = \Delta\phi_{\text{in}} + \Delta\phi_{\text{out}} = (-\mathbf{k}_i + \mathbf{k}_f)\cdot\mathbf{r}.$$

[0.10점]

(d) $\mathbf{q} = \mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i$ 를 사용하여 다음을 얻음

$\Delta\phi = (\mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i)\cdot\mathbf{r} = \mathbf{q}\cdot\mathbf{r}$

[0.10점]

학생이 반대의 위상차 규약을 명시적으로 채택한 경우에만 $-\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}$ 를 만점으로 인정한다.

A.3 [0.6점]

전체 위상을 제외한 목표 결과:

$$\widetilde{A}_{\text{tot}} = f_0\left(1 + e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}}\right).$$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 타당한 단일 전자 진폭을 씀. 예를 들어

$\widetilde{A}_n = f_0 e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_n}$ 또는 $\widetilde{A}_n = f_0 e^{+i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_n}$

일관된 부호 규약과 함께. [0.20점]

(b) 두 전자의 기여를 더함. 예를 들어

$$\widetilde{A}_{\text{tot}} = f_0 e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_1} + f_0 e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_2}.$$

[0.20점]

(c) 공통 위상을 묶어내고 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ 을 사용해 상대 위상을 나타냄. 예를 들어

$$\widetilde{A}_{\mathrm{tot}} = f_0 e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_2}\left(1 + e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)}\right) = f_0 e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_2}\left(1 + e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}}\right).$$

[0.10점]

(d) 전체 위상을 버린 뒤 최종 동등 형태를 제시. 예를 들어

$\widetilde{A}_{\mathrm{tot}} = f_0(1 + e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}})$ 또는 $\widetilde{A}_{\mathrm{tot}} = 2f_0 e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/2}\cos\left(\dfrac{\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}{2}\right)$

[0.10점]

켤레복소수 형태 $f_0(1 + e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}})$ 도 같은 세기를 주므로 만점을 준다.

A.4 [0.4점]

목표 결과:

$$I(\mathbf{q},\mathbf{r}) = 2f_0^2[1 + \cos(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})] = 4f_0^2\cos^2\left(\frac{\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}{2}\right).$$

$$f_0^2[1 + \cos(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})] = 4f_0^2$$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 세기의 정의를 사용

$$I = |\widetilde{A}_{\mathrm{tot}}|^2 = f_0^2|1 + e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}}|^2.$$

[0.10점]

(b) 크기의 제곱을 옳게 계산

$|1 + e^{ix}|^2 = (1 + e^{ix})(1 + e^{-ix}) = 2 + 2\cos x$

[0.20점]

(c) 최종 형태 중 하나를 제시

$$I = 2f_0^2[1 + \cos(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})] \quad \text{or} \quad I = 4f_0^2\cos^2(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/2).$$

[0.10점]

파트 B: 유한한 세로 결맞음 (위상 도약 모형) [2.3점]

목표 결과:

$$\langle I(\mathbf{q},\mathbf{r},\lambda_0,L_0)\rangle_t = 2I_0\left[1 + \mu(\mathbf{q},\mathbf{r};L_0)\cos(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\right],$$

여기서

$$\begin{cases} 1 - \dfrac{\lambda_0}{2\pi L_0}|\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|, & |\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}| \le \dfrac{2\pi L_0}{\lambda_0}, \\ 1 - \dfrac{\lambda_0}{2\pi L_0}|\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|, & |\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}| \le \dfrac{2\pi L_0}{\lambda_0} \end{cases}$$

$$\mu(\mathbf{q},\mathbf{r};L_0)=\begin{cases}1-\dfrac{\lambda_0}{2\pi L_0}|\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|, & |\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|\le\dfrac{2\pi L_0}{\lambda_0}\\ 0, & |\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|>\dfrac{2\pi L_0}{\lambda_0}.\end{cases}$$

동등하게,

$$\langle I\rangle_t=\begin{cases}2I_0\left[1+\left(1-\dfrac{\lambda_0}{2\pi L_0}|\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|\right)\cos(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\right], & |\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|\le\dfrac{2\pi L_0}{\lambda_0},\\ 2I_0, & |\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|>\dfrac{2\pi L_0}{\lambda_0}.\end{cases}$$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 두 장의 합과 시간 평균을 세움

$$E(t)=E_1(t)+E_2(t),\qquad \langle I\rangle_t=\langle|E_1(t)+E_2(t)|^2\rangle_t.$$

[0.20점]

(b) 세기를 전개하고 간섭 항을 확인

$$|E_1+E_2|^2=|E_1|^2+|E_2|^2+2\Re(E_1E_2^*),$$

$$\langle I\rangle_t=2I_0+2\Re\langle E_1E_2^*\rangle_t.$$

[0.30점]

(c) 간섭 항을 위상 평균으로 씀

$$\langle E_1E_2^*\rangle_t=E_0^2\left\langle e^{i[\phi_1(t)-\phi_2(t)]}\right\rangle_t.$$

[0.25점]

(d) 결정론적 위상과 무작위 위상을 분리하고 결정론적 부분을 확인

$$\phi_1(t)-\phi_2(t)=\Delta\phi+\delta\phi(t),\qquad \Delta\phi=\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}.$$

[0.30점]

(e) 결맞음 인자를 명시적으로 정의

$$\mu(\Delta t)=\left\langle e^{i\delta\phi(t)}\right\rangle_t,\qquad \langle E_1E_2^*\rangle_t=E_0^2\mu(\Delta t)e^{i\Delta\phi}.$$

$$\overset{*}{\rangle}_t = E_{0}^{2}$$

[0.20점]

(f) 위상 도약 모형에서 같은 구간에 있을 확률을 씀

$$\int 1 - |\Delta t|/t_0, \quad |\Delta t| < t_0,$$
$$0, \qquad\qquad |\Delta t| \geq t_0.$$

여기서

$P_{\text{same}}(\Delta t) \equiv \Pr\{t \text{ 와 } t+\Delta t \text{ 가 길이 } t_0 \text{ 인 같은 구간에 놓임}\}$

[0.35점]

(g) 무작위 위상에 대한 평균 규칙을 제시

$\langle e^{i\delta\phi} \rangle = 1$ (같은 구간), $\langle e^{i\delta\phi} \rangle = 0$ (다른 구간)

따라서 $\mu(\Delta t) = P_{\text{same}}(\Delta t)$

[0.25점]

(h) 시간 지연을 경로차·위상차와 연결

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta\ell = \mathbf{q}\cdot\mathbf{r}, \qquad |\Delta t| = \frac{|\Delta\ell|}{c} = \frac{\lambda_0}{2\pi c}|\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|, \qquad t_0 = \frac{L_0}{c}.$$

$$\cdot\Delta\ell = \mathbf{q}\cdot\mathbf{r}, \qquad |\Delta t| = \frac{|\Delta\iota|}{c} = \frac{\lambda_0}{2\pi c}|\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|,$$

[0.20점]

(i) 간섭이 없는 극한을 포함한 옳은 최종 세기 공식을 제시

$$\langle I \rangle_t = 2I_0[1 + \mu\cos(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})],$$

단,

$\mu = 1 - \dfrac{|\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}|\,\lambda_0}{2\pi L_0}$ (결맞음 창 내부), $\quad \langle I \rangle_t = 2I_0$ (결맞음 창 밖)

[0.25점]

무작위 위상 $\phi(t)$ 는 입사파가 지니는 광원의 위상을 나타낸다. 따라서

위치 $\mathbf{r}$ 에서는 지연 시각 $t - \hat{\mathbf{s}}_i \cdot \mathbf{r}/c$ 에서 평가된 것으로 이해해야 한다. 여기서

$\hat{s}_i = \mathbf{k}_i/k$ 이다. 그 결과 두 산란 기여는 전체 산란 위상에 대응하는 총 유효 경로 지연만큼 떨어진 시각에서 무작위 광원 위상을 표본한다.

즉 전체 위상차 $\Delta\phi = \mathbf{q}\cdot\mathbf{r}$ 로 결정되며, 나가는 경로차만으로 결정되는 것이 아니다.

파트 C: 점입자가 아닐 때의 효과 [1.0점]

C.1 [0.4점]

목표 결과: $Q_0 = \rho_0 \pi^{3/2} R_0^3$, 또는 $\rho_0 = \dfrac{Q_0}{\pi^{3/2} R_0^3}$.

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 퍼진 분포에 대해 총 전하가 같다는 조건을 서술하거나 사용

$$Q_0 = \int \rho_2(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r}.$$

[0.10점]

(b) 구면 좌표에서 가우스 총 전하 적분을 씀

$$\int \rho_2(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} = \rho_0 \int_0^\infty e^{-r^2/R_0^2} 4\pi r^2\, dr.$$

[0.10점]

(c) 주어진 지름 방향 가우스 적분을 사용하여 다음을 얻음

$$\int \rho_2(\mathbf{r})\, d^3\mathbf{r} = \rho_0 \pi^{3/2} R_0^3.$$

[0.10점]

(d) 규격화 관계를 제시: $Q_0 = \rho_0 \pi^{3/2} R_0^3$ 또는 $\rho_0 = \dfrac{Q_0}{\pi^{3/2} R_0^3}$

[0.10점]

C.2 [0.4점]

목표 결과:

$$A_2(\mathbf{q}) = Q_0 \exp\left(-\frac{q^2 R_0^2}{4}\right), \qquad \frac{A_2(\mathbf{q})}{A_1(\mathbf{q})} = \exp\left(-\frac{q^2 R_0^2}{4}\right),$$

문제에서 점전하 진폭 $A_1(\mathbf{q}) = Q_0$ 를 주었다. 다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 가우스 진폭 적분을 세우고, $\alpha = 1/R_0^2$, $k = q$ 로 주어진 푸리에 변환 항등식을 적용

$$A_2(\mathbf{q}) = \rho_0 \int_{\mathbb{R}^3} e^{-r^2/R_0^2} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\, d^3\mathbf{r}.$$

[0.10점]

(b) 가우스 푸리에 변환 인자를 얻음

$$\int_{\mathbb{R}^3} e^{-r^2/R_0^2} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\, d^3\mathbf{r} = \pi^{3/2} R_0^3 \exp\left(-\frac{q^2 R_0^2}{4}\right).$$

[0.12점]

(c) C.1의 규격화 $\rho_0 \pi^{3/2} R_0^3 = Q_0$ 를 사용하여 다음을 얻음

$$A_2(\mathbf{q}) = Q_0 \exp\left(-\frac{q^2 R_0^2}{4}\right).$$

[0.13점]

(d) 점전하 진폭 $A_1(\mathbf{q}) = Q_0$ 와 비교. 예를 들어 다음을 씀

$$\frac{A_2(\mathbf{q})}{A_1(\mathbf{q})} = \exp\left(-\frac{q^2 R_0^2}{4}\right),$$

또는 퍼진 전하의 진폭이 $q \neq 0$ 에서 줄어들고 $q = 0$ 에서 점전하 진폭과 일치한다고 서술한 경우. [0.05점]

학생이 $A_1(\mathbf{q}) = Q_0$ 를 다시 유도하거나 서술해도 감점하지 않는다. 다만 A_1 은 문제에 주어져 있으므로 이를 유도한 것에 대해 별도의 점수는 필요하지 않다.

C.3 [0.2점]

목표 결과:

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{-2} \simeq 0.14.$$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 진폭을 제곱하여 다음을 얻음

$$\frac{I_2}{I_1} = \left|\frac{A_2}{A_1}\right|^2 = \exp\left(-\frac{q^2 R_0^2}{2}\right).$$

[0.10점]

(b) $q = 2/R_0$ 을 대입하여 다음을 얻음

$$\frac{I_2}{I_1} = \exp\left[-\frac{(2/R_0)^2 R_0^2}{2}\right]$$

$$= e^{-2} \simeq 0.14.$$

[0.10점]

학생이 세기 비 대신 진폭 비 e^{-1} 을 준 경우 0.10점을 준다.

파트 D: 표면이 평평하지 않은 박막에 의한 회절 [2.4점]

목표 결과:

$$\frac{I(q_z = \pi/2d, \sigma = 0.4, \bar{N} = 5)}{I(q_z = \pi/2d, \sigma = 0, \bar{N} = 5)} = \frac{1 + e^{-\pi^2/25}}{2} \simeq 0.84,$$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) 기둥(column) 진폭을 등비급수와 닫힌 형태로 씀

$$A_N(q_z) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{iq_z nd} = \frac{1 - e^{iq_z Nd}}{1 - e^{iq_z d}}$$

$$\sum_{n=0} e^{iq_z nd} = \frac{1 - e^{\cdots}}{1 - e^{iq_z d}}.$$

[0.25점]

(b) 비결맞은 평균이 아니라 결맞은 평균을 사용

$$\langle A(q_z)\rangle = \int P(N) A_N(q_z)\, dN, \qquad I(q_z) = |\langle A(q_z)\rangle|^2.$$

[0.25점]

(c) 닫힌 형태를 결맞은 평균에 대입

$$A_N(q_z) = \frac{1 - e^{iq_z N d}}{1 - e^{iq_z d}}$$

[0.20점]

(d) 브래그 점 근처에서 산란 벡터를 분해: $q_z = Q_z + \Delta q_z, \quad Q_z = \dfrac{2\pi m}{d}$,

그리고 정수 N 에 대해 $e^{iQ_z N d} = e^{i2\pi m N} = 1$ 임을 사용하여

$$\langle e^{iq_z N d}\rangle = \langle e^{i\Delta q_z N d}\rangle.$$

[q_z 대신 Δq_z 를 쓰는 이유: 정수 개의 층에 대해 $q_z = Q_z + \Delta q_z$, $Q_z = 2\pi m/d$ 로 쓰면 $e^{iq_z N d} = e^{iQ_z N d} e^{i\Delta q_z N d} = e^{i2\pi m N} e^{i\Delta q_z N d} = e^{i\Delta q_z N d}$ 가 된다. 즉 정수 층 모형에서 브래그 주기 부분은 자명한 위상 인자만 기여하고, 두께에 의존하는 위상 흐트러짐은 브래그 점으로부터의 벗어남 Δq_z 가 지배한다. 가우스 거칠기에 대한 현재의 연속 확장 모형에서는 이 잔여 위상 $\Delta q_z N d$ 에 가우스 특성 함수를 적용한다. 따라서 감쇠 인자는 (e)에서 보이듯 $(q_z d)^2\sigma^2$ 가 아니라 $(\Delta q_z d)^2\sigma^2$ 로 쓴다.]

[0.25점]

(e) 가우스 특성 함수를 계산

$$\langle e^{i\Delta q_z N d}\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} P(N) e^{i\Delta q_z N d}\, dN.$$

[0.08점]

$\xi = N - \bar{N}$, 즉 $N = \bar{N} + \xi$ 이고 $dN = d\xi$ 로 놓으면

$$\langle e^{i\Delta q_z N d}\rangle = e^{i\Delta q_z \bar{N} d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{\xi^2}{2\sigma^2} + i\Delta q_z d\,\xi\right] d\xi.$$

[0.10점]

제곱을 옳게 완성:

$$-\frac{\xi^2}{2\sigma^2} + i\Delta q_z d\,\xi = -\frac{(\xi - i\sigma^2 \Delta q_z d)^2}{2\sigma^2} - \frac{1}{2}(\Delta q_z d)^2\sigma^2.$$

[0.12점]

따라서 정확한 가우스 특성 함수를 얻는다.

$$\langle e^{i\Delta q_z N d}\rangle = e^{i\Delta q_z \bar{N} d} e^{-\frac{1}{2}(\Delta q_z d)^2\sigma^2}.$$

이 가우스 적분은 가정된 연속 가우스 분포에 대해 정확하다. Δq_z 를 사용하는 것은 (d)에서 설명한 브래그 주기 위상 제거를 반영한 것이지, 작은 σ 근사가 아니다.

[0.10점]

(f) 평균 진폭을 얻음

$$\langle A(q_z)\rangle = \frac{1 - e^{i\Delta q_z \bar{N} d} e^{-\frac{1}{2}(\Delta q_z d)^2 \sigma^2}}{1 - e^{i q_z d}}$$

[0.20점]

(g) 결맞은 세기를 계산

$$I(q_z) = \frac{1 - 2e^{-\frac{1}{2}(\Delta q_z d)^2 \sigma^2} \cos(\Delta q_z \bar{N} d) + e^{-(\Delta q_z d)^2 \sigma^2}}{4 \sin^2(q_z d/2)}.$$

[0.30점]

(h) $q_z = \pi/(2d)$ 에 대해 필요한 대입을 확인

$$\Delta q_z d = \frac{\pi}{2}, \qquad \Delta q_z \bar{N} d = \frac{5\pi}{2}, \qquad \cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 0, \qquad \sigma^2 = (0.4)^2 = 0.16.$$

[0.10점]

(i) 첫 번째 세기 비를 얻음

$$\frac{I(\sigma = 0.4)}{I(\sigma = 0)} = \frac{1 + e^{-(\pi/2)^2 (0.4)^2}}{2} = \frac{1 + e^{-\pi^2/25}}{2}$$

$$\simeq 0.84.$$

[0.20점]

(j) $q_z = 2\pi/d$ 에 대해 극한 형태를 인식

$$q_z = \frac{2\pi}{d} \Rightarrow \Delta q_z = 0, \qquad \lim_{q_z \to 2\pi/d} A_N(q_z) = N.$$

[0.15점]

(k) 두 번째로 요구된 비를 얻음: $\dfrac{I(q_z = 2\pi/d,\ \sigma = 0.4,\ \bar{N} = 5)}{I(q_z = 2\pi/d,\ \sigma = 0,\ \bar{N} = 5)} = 1$

[0.10점]

파트 E: 표면 형태가 변해 가는 박막에 의한 회절 [2.3점]

목표 결과: $\dfrac{I(0.8t_0)}{I(3.6t_0)} = 4.$

다음의 식 또는 그와 동등한 표현이 확인될 때에만 점수를 준다.

(a) $\mathbf{q} = (\pi/d)\hat{z}$ 에서 층마다 위상이 교대함을 확인

$$e^{i q_z n d} = e^{i(\pi/d) n d} = e^{in\pi} = (-1)^n.$$

[0.40점]

(b) 완성된 N 개 층에 부분 피복률 θ 를 더한 진폭을 씀

$$A(N,\theta) = f_0 \left[\sum^{N-1} (-1)^n + \theta(-1)^N \right].$$

[0.50점]

(c) 두 성장 상태를 확인: $t = 0.8t_0 : \ N = 0,\ \theta = 0.8$ / $t = 3.6t_0 : \ N = 3,\ \theta = 0.6$

[0.40점]

(d) 첫 번째 진폭과 세기를 계산

$$A(0, 0.8) = 0.8 f_0, \qquad I(0.8t_0) = |0.8 f_0|^2 = 0.64 f_0^2.$$

[0.35점]

(e) 두 번째 진폭과 세기를 계산

$$\sum^{\tilde{}} (-1)^n = 1, \qquad A(3, 0.6) = f_0[1 + 0.6(-1)^3] = 0.4 f_0,$$

$$I(3.6t_0) = |0.4 f_0|^2 = 0.16 f_0^2.$$

[0.35점]

(f) 최종 비를 제시: $\dfrac{I(0.8t_0)}{I(3.6t_0)} = \dfrac{0.64 f_0^2}{0.16 f_0^2} = 4$

[0.30점]